

混沌, 动力系统,
周期轨道

数学争鸣

⑥

混沌的又一定义

80-83

Touhey, P
Pat Touhey

0175.1

沈信耀 ✓
1. 前言

本文的目的是引进混沌的又一定义. 最流行、最常用的定义是由 Devaney [2] 给出, 即、度量空间 X 上的一个自映射在 X 上是混沌的, 如果它有三条性质: 该映射的周期点必须构成 X 的一个稠密集, 该映射必须有对初始条件的敏感依赖性, 以及该映射必须是拓扑传递的.

在登于本刊的一篇文章 [1] 中, Banks 等证明, 关于敏感依赖性的假定是其余两条的推论. 在本刊最近登的另一篇文章 [3] 中, Crannell 指出, 这个数学上很漂亮的结果产生一个不那么直观的混沌定义, 在 Devaney 所述的三个条件中, 最敏感依赖性显然是最容易了解的. 为了保持这个失去意义的直观性, Crannell 建议用比较更自然的概念——混同 (blending)——来代替传递性. 虽然混同概念似乎有其自己的兴趣, 但在 [3] 中, 也明确证明混同和传递性不等价. 因此, 我们提出混沌的一个新定义, 它和 Devaney 的等价, 而且我们希望它很自然. 这个定义是几年前与 John Taylor 讨论 Banks 等人的文章时产生的. 我们将传递性和周期点的稠密性这两个拓扑条件重组为一个条件, 从而得到混沌的一个简洁定义: 映射 $f: X \rightarrow X$ 在 X 上为混沌, 如果 X 的每一对非空开子集均可用一个周期轨道把它们串起来. 我们利用这个定义为混沌给出了一个保持上述失去意义的直观性的刻划: 映射 $f: X \rightarrow X$ 在 X 上为混沌, 当且仅当它通过周期循环可以将任意有限多个非空子集串在一起, 并且这种串法有无穷多种.

2. 混沌

定义 2.1. 给定一个非空集 X 和映射 $f: X \rightarrow X$. x 在 f 下的前行轨道为集 $O_f^+(x) \equiv \{x, f(x), f^2(x), \dots\}$, 这里 $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$, $n \geq 1$, 而 $f^0(x) \equiv x$.

定义 2.2. 给定一个非空集 X 和映射 $f: X \rightarrow X$. x 为 f 的具有素周期 n 的周期点, 如果 $f^n(x) = x$, 而 $f^k(x) \neq x$ 对 $k = 1, \dots, n-1$ 成立.

原題: Yet another definition of chaos. 译自: The American Mathematical Monthly, Vol.104 (1997), pp. 411-414. [2], [1], [3] 的中译文分别见《数学译林》1993 年 1 期, 77-78 页; 1995 年 3 期, 246-248 页; 1996 年 4 期, 334-339 页.

定义 2.3. 给定一个尺度空间 X 和连续映射 $f: X \rightarrow X$, 我们称 f 为传递的, 如果对 X 的任意两个非空子集 U 和 V , 存在 $u \in U$ 和非负整数 k , 使 $f^k(u) \in V$, 即, X 的每一对非空开子集都可用一个前行轨道串起来.

虽然这个定义和通常的传递性定义不同, 我们相信读者肯定可以证明这两者之间为等价的下述命题.

命题 2.4. $f: X \rightarrow X$ 是传递的, 当且仅当对 X 的任意两个开子集 U 和 V , 存在一个非负整数 k 使 $f^k(U) \cap V \neq \emptyset$.

现在我们叙述本文的主要结果: 混沌的又一定义.

定义 2.5. 给定一个尺度空间 X 和连续映射 $f: X \rightarrow X$, 我们称 f 在 X 上是混沌的, 如果给定 X 的非空开子集 U 和 V , 存在周期点 $p \in U$ 和非负整数 k , 使 $f^k(p) \in V$, 即, X 的每一对非空开子集都可用一个周期轨道串起来.

现在要证明的是, 我们这个混沌的新定义等价于 Devaney [2] 中所给的定义. 根据我们在第一节中所做的注释, 只要证明我们的定义与 f 是传递的以及 f 具有稠密周期点这两条为等价就可以了.

命题 2.6. $f: X \rightarrow X$ 在 X 上为混沌的, 当且仅当 f 是传递的, 又 f 的周期点在 X 中稠密.

证明: 如果 f 在 X 上为混沌的, 那么每一对非空开子集均可用一个周期轨道串起来. 特别, 每个非空开集一定包含一个周期点. 因此 f 的周期点在 X 中稠密. f 的传递性, 由混沌的定义即知, 因为每一对非空开集都可用一个前行轨道串起来.

现在假定 f 是传递的, 又周期点稠密. 给定 X 的任意一对非空开集 U 和 V , 传递性保证了存在 $u \in U$ 和非负整数 k 使 $f^k(u) \in V$. 现在令 $W \equiv f^{-k}(V) \cap U$. 注意 W 是开集而且非空, 因为它是两个开集的交, 又 u 是这两个开集的元素. W 具有性质 $f^k(W) \subset V$ 也是明显的. 由于假定了 f 的周期点在 X 中是稠密的, 因此非空开集 W 一定包含有周期点 p . 于是我们就证明了存在周期点 $p \in W \subset U$ 使 $f^k(p) \in f^k(W) \subset V$. 这样 f 就是混沌的.

现在可以证明, 只要 f 是混沌的, 那么任意有限多个非空开集均可用一个周期轨道串起来.

命题 2.7. 设 X 为尺度空间, 又设 $f: X \rightarrow X$ 是 X 上的一个混沌映射, 那么 X 的任意有限多个非空开子集均可用一个周期轨道把它们串起来.

证明: 以 N 表示非空开集的个数. 当 $N = 1$ 时, 结论由周期点的稠密性即知. 当 $N = 2$, 结论由混沌映射的定义即知. 以下对 N 行归纳法. 因此设 $N = n$ 时, 结论成立. 我们来证明, 它对 $n+1$ 个非空开子集也成立.

不失一般性, 可设这 $n+1$ 个子集互不相交, 否则有某对非空开子集交于一个开子集, 用交来代替这一对开子集, 就得到一组 n 个非空开子集, 它们按归纳假定, 可用一

个周期轨道串起来. 显然这个轨道也将原先的 $n+1$ 个子集串起来.

现在从这 $n+1$ 个不相交的子集中取出一个, 称为 V , 余下的 n 个子集一定由一个周期轨道串起来. 象所有的周期轨道那样, 这个轨道也有一个素周期, 记为 M . 从这余下的 n 个非空开子集中任取一个, 称为 U_0 . 那么有 $p \in U_0$, 这里 p 是素周期为 $M > n-1$ 的周期点, 使 $O_f^+(p)$ 与这 n 个子集的每一个都有交. 现在按下面的办法给这余下的 $(n-1)$ 个非空开子集编号. 在迭代点 p 时, 设首先与这 $(n-1)$ 个非空开子集有交的迭代数为 $k_1, 0 < k_1 < M$. 记这个子集为 U_1 , 即 $f^{k_1}(p) \in U_1$. 继续这个过程, 得到下一个迭代数 $k_2, 0 < k_1 < k_2 < M$, 而 $f^{k_2}(p)$ 为余下的 $(n-2)$ 个开子集中的某个开集的点. 这个子集记为 U_2 . 如此下去, 我们就对这 n 个开子集编好了号, 使得 $f^{k_i}(p) \in U_i, i = 0, 1, \dots, n-1$. 又 $0 = k_0 < k_1 < \dots < k_{n-1} < M$. 现在我们定义另一组有所谓“特别好性质”的非空开子集. 命 $W_0 \equiv U_{n-1}$. 显然 $f^{k_{n-1}}(p) \in W_0$. 现在考虑

$$W_1 \equiv f^{-[k_{n-1}-k_{n-2}]}(W_0) \cap U_{n-2}.$$

我们说 W_1 是包含于 U_{n-2} 中的一个非空开集. 因为它显然在 U_{n-2} 中. 又它是两个开集的交, 所以是开集. 它非空是因为 $f^{k_{n-1}}(p) \in W_0$ 和 $f^{k_{n-2}}(p) \in U_{n-2}$, 因此

$$f^{k_{n-2}}(p) = f^{-[k_{n-1}-k_{n-2}]}(f^{k_{n-1}}(p)) \in f^{-[k_{n-1}-k_{n-2}]}(W_0).$$

这样 $f^{k_{n-2}}(p) \in W_1$. 还注意, W_1 有“特别好性质”: $f^{[k_{n-1}-k_{n-2}]}(W_1) \subset W_0$. 继续这个过程, 对 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 定义

$$W_i \equiv f^{-[k_{n-1}-k_{n-(i+1)}]}(W_{i-1}) \cap U_{n-(i+1)}.$$

每个 W_i 都是包含于 $U_{n-(i+1)}$ 中的非空开集. 此外, 还有“特别好性质”:

$$f^{[k_{n-1}-k_{n-(i+1)}]}(W_i) \subset W_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

很容易找到一个周期轨道, 它遍历我们原来的 $(n+1)$ 个非空开子集 $\{V, U_0, U_1, \dots, U_{n-1}\}$. 实际上, 由 V 和 W_{n-1} 均是开集, 它们可用一个周期轨道串起来. 因此存在一个周期点 $p' \in V$ 和一个正整数 q 使 $f^q(p') \in W_{n-1} \subset U_0$. 由特别好性质, 再继续迭代 p' , 就通过所有的 U_i 了:

$$\begin{aligned} f^q(p') &= f^{[q+k_0]}(p') \in W_{n-1} \subset U_0 \\ f^{q+k_1}(p') &= f^{[k_1-k_0]}(f^{[q+k_0]}(p')) \in f^{[k_1-k_0]}(W_{n-1}) \subset W_{n-2} \subset U_1 \\ &\vdots \\ f^{q+k_i}(p') &= f^{[k_i-k_{i-1}]}(f^{[q+k_{i-1}]}(p')) \in f^{[k_i-k_{i-1}]}(W_{n-i}) \subset W_{n-(i+1)} \subset U_i \\ &\vdots \\ f^{q+k_{n-1}}(p') &= f^{[k_{n-1}-k_{n-2}]}(f^{[q+k_{n-2}]}(p')) \in f^{[k_{n-1}-k_{n-2}]}(W_1) \subset W_0 = U_{n-1}. \end{aligned}$$

因此, p' 的前行轨道, $O_f^+(p')$ 和 $V_i, U_0, U_1, \dots, U_{n-1}$ 都相交.

推论 2.8. 设 X 为尺度空间, 又设 $f: X \rightarrow X$ 是 X 上的一个混沌映射. 那么 X 的任意有限多个非空开子集可用无穷多个周期轨道串起来.

证明: 假定存在着有限多个非空开子集 $\{U_i\}_{i=1, \dots, n}$, 它们只能用有限多个周期轨道串起来. 命 P 为这些周期轨道中诸点的并. 因为每个周期轨道只包含有限个点, 有限个这种轨道的并仍为有限集. 即 P 为有限集. 现在定义另一组非空开子集 $\{V_i\}$ 如下: $V_i \equiv U_i \setminus P$. 显然 $V_i \subset U_i$. 又因从开集 U_i 中移去一个有限点集 P 后, 得到的仍为非空开集, 因此 V_i 为非空开集. 因此由命题 2.7, 组 $\{V_i\}_{i=1, \dots, n}$ 可用一个周期轨道串起来. 这个新的轨道显然不在 P 中. 另一方面由 $V_i \subset U_i$, 知这个轨道也将原来的非空开子集组 $\{U_i\}_{i=1, \dots, n}$ 串起来, 与假设矛盾.

命题 2.9. 设 X 为尺度空间, $f: X \rightarrow X$ 为映射, 于是下列诸条件等价:

- i) f 在 X 上为混沌,
- ii) f 是拓扑传递的, 并有稠密周期点集,
- iii) X 的任意有限多个非空开集可用一个周期轨道串起来,
- iv) X 的任意有限多个非空开集可用无穷多个周期轨道串起来.

证明: 我们已经证明过 $i) \Leftrightarrow ii) \Rightarrow iii) \Rightarrow iv)$.

如果 X 中的任意多个非空开集可用无穷多个周期轨道串起来, 那么任意一对开集当然可用一个周期轨道串起来. 于是 $iv) \Rightarrow i)$.

参 考 文 献

- [1] J.Banks, J.Brooks, G.Cairns, G.Davis, and P.Stacey, On Devaney's Definition of Chaos, *Amer. Math. Monthly* **99** (1992), 332-334.
- [2] R.L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, Addison-Wesley, Redwood City, Calif., 1989.
- [3] A.Crannell, The Role of Transitivity in Devaney's Definition of Chaos, *Amer. Math. Monthly* **102** (1995), 788-793.

(沈信耀 译 陆柱家 校)